Rovnice s odmocninou I

Definiční podmínky, izolování odmocniny, umocnění a nutná zkouška.

Metoda a návaznost na graf

Poznámka pro učitele. *Po každém umocnění je třeba dosadit všechny kandidáty do původní rovnice; platí $\sqrt{u^2} = |u|$, a proto se nesmí automaticky psát $\sqrt{u^2} = u$.*

- Nejprve stanov $A(x) \geq 0$ pro každý odmocněný výraz.
- Umocnění je obecně pouze důsledkovou úpravou; každý získaný kořen musí projít zkouškou.

Společně řešené příklady

Příklad 1

$\sqrt{x+5} = 3$

Řešení:

$$x + 5 \geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x + 5 = (3)^2$$
$$K = \{4\}$$

Příklad 2

$\sqrt{x+1} = x + 1$

Řešení:

$$x + 1 \geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x + 1 = (x+1)^2$$
$$K = \{-1; 0\}$$

Příklad 3

$\sqrt{x+4} = 2$

Řešení:

$$x + 4 \geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x + 4 = (2)^2$$
$$K = \{0\}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

$\sqrt{x+8} = 3$

Řešení:

$$x + 8 \geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x + 8 = (3)^2$$
$$K = \{1\}$$

Úloha 2

$\sqrt{x+9} = x+1$

Řešení:

$$x + 9 \geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x + 9 = (x+1)^2$$
$$K = \{-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{33}}{2}\}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Rozšiřující příklady ze sbírky

Poznámka pro učitele. *Rovnice s odmocninou se nejprve řeší v přípustném oboru a potom kontroluje.*

Rozšiřující příklad

Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x} + x = 2$.

Řešení:

$$t = \sqrt{x} \geq 0, \quad x = t^2$$
$$t^2 + t - 2 = 0 \;\Rightarrow\; (t+2)(t-1) = 0$$
$$t = 1 \;\Rightarrow\; K = \{1\}$$

Rozšíření – po umocnění pozor na znaménko

Rozšiřující příklad

$\sqrt{x+7} = x - 1$.

Řešení:

$$x \geq 1$$
$$x + 7 = (x-1)^2$$
$$x^2 - 3x - 6 = 0$$
$$x = \frac{3 \pm \sqrt{33}}{2}$$
$$K = \left\{\frac{3+\sqrt{33}}{2}\right\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $\sqrt{x} = 4$
b) $\sqrt{x+12} = 4$
c) $\sqrt{x+3} = 2$
d) $\sqrt{x+1} = x+1$
e) $\sqrt{x+4} = x$
f) $\sqrt{x+7} = x+1$

g) Řešte v $\mathbb{R}$: $3\sqrt{x+5}-5=x$.

Řešení:

a)

$$x+0\geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x+0=(4)^2$$
$$K=\{16\}$$

b)

$$x+12\geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x+12=(4)^2$$
$$K=\{4\}$$

c)

$$x+3\geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x+3=(2)^2$$
$$K=\{1\}$$

d)

$$x+1\geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x+1=(x+1)^2$$
$$K=\{-1;0\}$$

e)

$$x+4\geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x+4=(x)^2$$
$$K=\{\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{17}}{2}\}$$

f)

$$x+7\geq 0 \quad \text{(podmínka)}$$
$$x+7=(x+1)^2$$
$$K=\{2\}$$

g)

$$t=\sqrt{x+5}\geq 0, \quad x=t^2-5$$
$$3t=t^2 \;\Rightarrow\; t(t-3)=0$$
$$t\in\{0;3\} \;\Rightarrow\; K=\{-5;4\}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*